

# **Vorlesung Rechnernetze (AIN 5 – SS 2021)**

## **Klausur (K90)**

**Datum: 9. Juli 10:20-12:00**

**Bearbeitungszeit: 100 Minuten (Online)**

**Gesamtpunkte: 121**

**Matrikelnummer: 100007**

### Hinweise:

- Nach Ende der Klausur müssen Sie eine eidesstattliche Erklärung (auf Moodle) abgeben, dass Sie die Klausur eigenständig und nur mit den erlaubten Hilfsmitteln erstellt haben.
- Erlaubte Hilfsmittel sind alle außer Quellen im Internet, die eine explizite Lösung oder Teillösung zu Klausuraufgaben bereitstellen, insbesondere natürlich von Dritten bereitgestellte Lösungen oder über das Internet verfügbare Programme, die Aufgaben oder Teilaufgaben lösen. Allgemeine Dienste wie z.B. Internet-Taschenrechner, Python-IDE, Binär-Dezimalrechner, etc. sind erlaubt.
- Bearbeitung und Abgabe erfolgt wie im bereitgestellten Info-Foliensatz beschrieben.
- Abgabe in einem PDF mit Dateinamen „RN\_<Matrikelnummer>.pdf“

### Aufgabe 3 [Paketübertragung] (21 Punkte)

Gegeben sei die in Abbildung 1 dargestellte Übertragungsstrecke von einer Quelle Q zu einem Ziel Z, die über drei Router  $R_1$ ,  $R_2$  und  $R_3$  verläuft. Die Link-Kapazitäten sowie die Ausbreitungsverzögerungen der vier Links sind in der Abbildung angegeben. Ebenso können Sie der Grafik die Größe der Output-Buffer für alle Links entnehmen. Jedes Paket enthält 720 Bytes.

Hinweis: Geben Sie alle zeitlichen Ergebnisse in Millisekunden an.

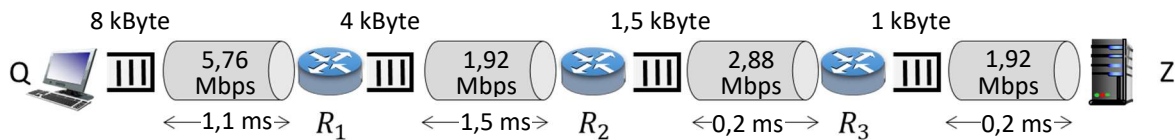


Abbildung 1: Übertragungsstrecke

- 1) Bestimmen Sie die Ende-zu-Ende Übertragungsdauer für ein Paket. (2P)  
Hinweis: Die Übertragungsverzögerung beträgt 2 ms für einen 2,88 Mbps Link.
- 2) Die Quelle versendet Pakete mit einem Abstand von 0,75 ms.
  - a) Bestimmen Sie für jeden Link den prozentualen Anteil der Pakete, die langfristig verloren gehen. (2P)
  - b) Bestimmen Sie das erste Paket, das nicht empfangen wird, wenn die Quelle die Übertragung mit Paket  $P_1$  beginnt. (4P)
  - c) Bestimmen Sie, wie viele Pakete verloren gehen, wenn die Quelle 70 Pakete überträgt. (4P)
- 3) Um die Anzahl der Paketverluste zu reduzieren, wird auf der Transportschicht ein Go-Back-N Protokoll mit einem Sendefenster von  $N=16$  Paketen eingesetzt. Der Timeout beträgt 150ms, die Übertragung eines ACKs von Z nach Q benötigt 8 ms.
  - a) Skizzieren Sie den Verlauf der Übertragung, wenn die Quelle die Übertragung nach 30 Paketen beendet. Gehen Sie weiterhin davon aus, dass die Quelle Pakete im Abstand von 0,75 ms überträgt. (6P)
  - b) Bestimmen Sie die Ankunftszeit des letzten Pakets an der Senke Z. (3P)

## Aufgabe 4 [Web-Seiten Übertragung] (16 Punkte)

In dieser Aufgabe wird eine Web-Seite betrachtet, deren Aufbau in Tabelle 4.1 beschrieben ist. Hinweise zur Notation und Parameter der TCP-Verbindungen finden Sie in Tabelle 4.2.

- 1) Im Browser und auf dem Web-Server läuft die http-Version „Persistent http mit Pipelining“. Skizzieren Sie in Abbildung 4.1. den Verlauf der Seitenübertragung **beginnend mit dem ersten Request bis zur vollständigen Übertragung von Bild 5**. Tragen Sie pro RTT die Anzahl und den Inhalt der vom Server bzw. Client übertragenen Segmente ein. Gehen Sie davon aus, dass alle Pakete, die gleichzeitig gesendet werden auch gleichzeitig und in der richtigen Reihenfolge ankommen. Eine Darstellung der Übertragung der darauffolgenden Bilder ist nicht erforderlich, auch nicht wenn diese parallel zur Übertragung der Bilder 1-5 stattfindet. (8P)
- 2) Im Browser und auf dem Web-Server läuft die http-Version „Persistent http ohne Pipelining“. Skizzieren Sie in Abbildung 4.2 die Übertragung von Bild 15 und Bild 16, wenn **Segment 78 von Bild 15 als erstes und einziges Segment bei der Übertragung der Web-Seite verloren** geht. Wie groß ist jeweils das Sendefenster des Web-Servers nach Empfang des letzten ACKs für ein Segment von Bild 15 bzw. von Bild 16? (8P)

Tabelle 4.1: Aufbau der Web-Seite

| Objekt       | Request |          | Response (Objekt) |          |
|--------------|---------|----------|-------------------|----------|
|              | Bytes   | Segmente | Bytes             | Segmente |
| HTML Code    | 1750    | 2        | 5000              | 4        |
| Bild 1       | 3000    | 2        | 7500              | 5        |
| Bild 2       | 5750    | 4        | 1500              | 1        |
| Bild 3       | 9250    | 7        | 30000             | 20       |
| Bild 4       | 3750    | 2        | 61000             | 41       |
| Bild 5       | 3000    | 2        | 23000             | 16       |
| Bild 6-14    | 1500    | 1        | 15000             | 10       |
| Bild 15      | 1500    | 1        | 130500            | 87       |
| Bild 16      | 1500    | 1        | 19500             | 13       |
| Bild 17 - 27 | 1500    | 1        | 7500              | 5        |

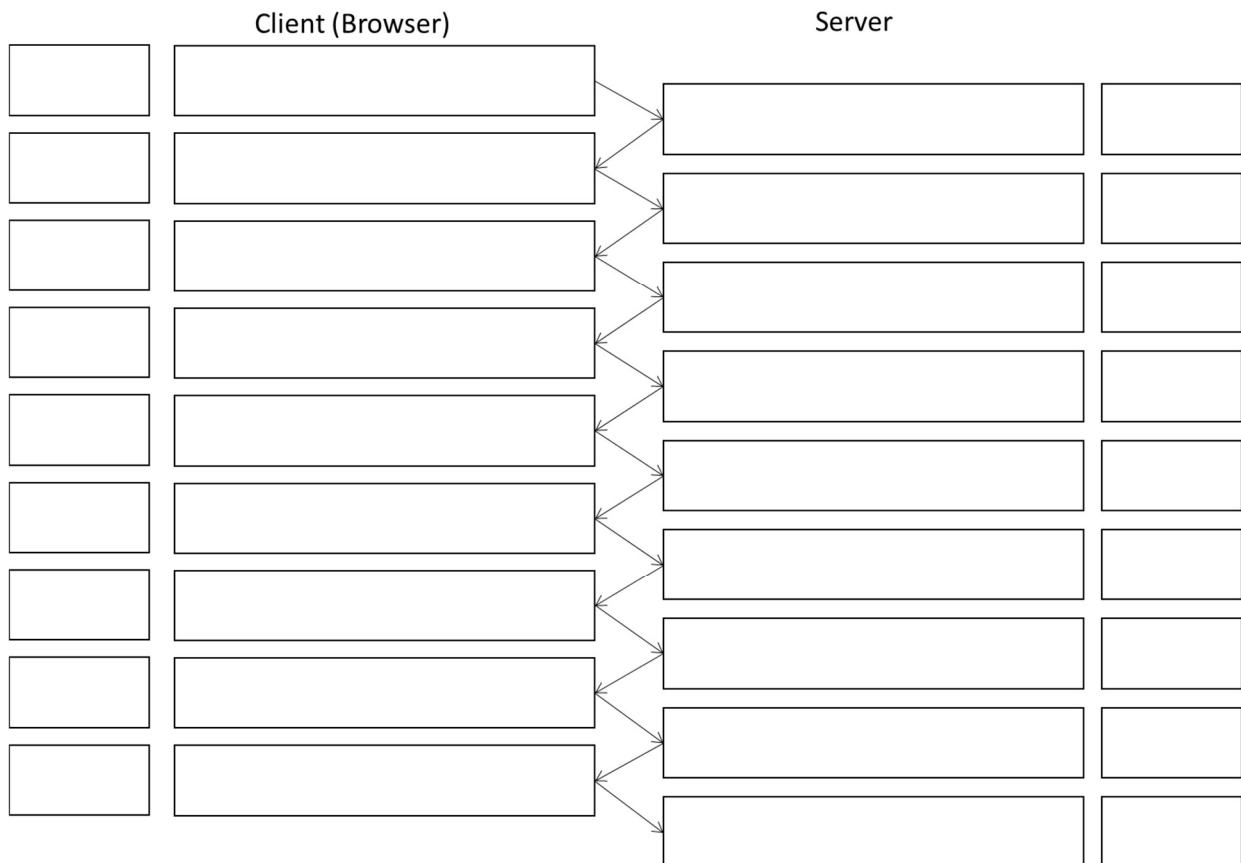
Tabelle 4.2: Übersicht weiterer Parameter

|     |            |
|-----|------------|
| MSS | 1500 Bytes |
| IW  | 2 MSS      |

Name:

Matrikelnummer:

| Objekt    | Request |          | Response (Objekt) |          |
|-----------|---------|----------|-------------------|----------|
|           | Bytes   | Segmente | Bytes             | Segmente |
| HTML Code | 1750    | 2        | 5000              | 4        |
| Bild 1    | 3000    | 2        | 7500              | 5        |
| Bild 2    | 5750    | 4        | 1500              | 1        |
| Bild 3    | 9250    | 7        | 30000             | 20       |
| Bild 4    | 3750    | 2        | 61000             | 41       |
| Bild 5    | 3000    | 2        | 23000             | 16       |



**Abbildung 4.1: Skizze für Aufgabe 4.1)**

Verwenden Sie folgende Notation, wobei Bytes die Anzahl der übertragenen Bytes pro Request bzw. Response ist.

- Requests:  $MOReq[Bytes], IOReq[Bytes]$
- Segmente:  $MO[Bytes], IO[Bytes]$
- ACKs:  $n \times ACK$  (die Anzahl genügt)

Name:

Matrikelnummer:

| Objekt  | Request |          | Response (Objekt) |          |
|---------|---------|----------|-------------------|----------|
|         | Bytes   | Segmente | Bytes             | Segmente |
| Bild 15 | 1500    | 1        | 130500            | 87       |
| Bild 16 | 1500    | 1        | 19500             | 13       |

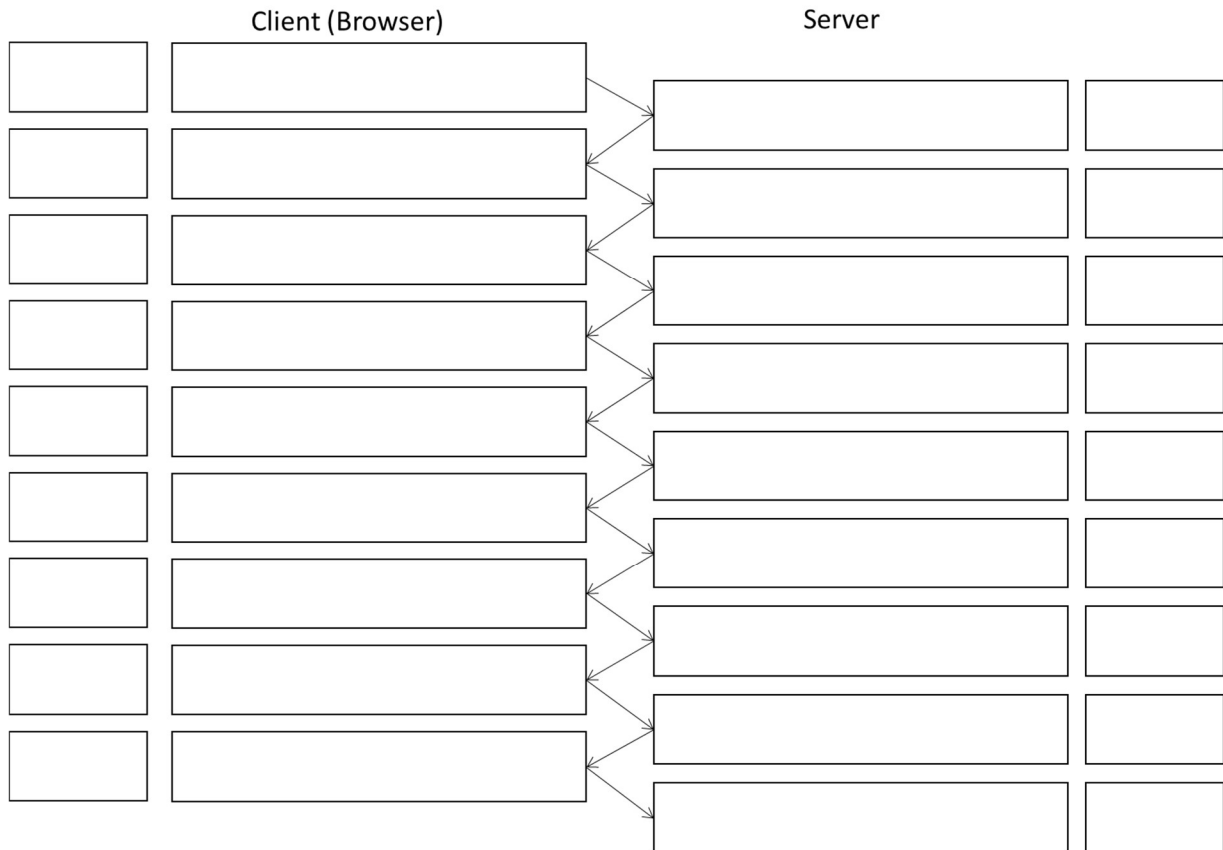


Abbildung 4.2): Skizze für Aufgabe 4.2)

Verwenden Sie folgende Notation:

- Requests:  $IO_n:Req$
- Segmente:  $IO_n:Sx-y$
- ACKs:  $IO_n:Ax-y$  bzw.  $IO_n:k*Ax$

## Aufgabe 5 [Socket-Programmierung] (24 Punkte)

Inhalt dieser Aufgabe ist die Implementierung eines Portals für einen Übersetzungs-Server in einem an Python angelehnten Pseudo-Code. Clients können eine TCP Verbindung zum Übersetzungsportal mit IP-Adresse 183.114.145.108 auf Port 35193 aufbauen, um eine Übersetzungssession zu beginnen. In einer Übersetzungssession können die Clients

- (1) die Zielsprache festlegen, in die übersetzt werden soll. Das Übersetzungsportal beginnt mit der Default-Einstellung englisch (EN),
- (2) eine Nachricht schicken, die übersetzt werden soll,
- (3) die Übersetzungssession beenden.

Das Übersetzungsportal führt die Übersetzungen nicht selbst durch, sondern leitet die Anfragen über einen UDP Socket an die eigentlichen Übersetzungsserver weiter, von denen jeder für die Übersetzung in eine Zielsprache zuständig ist. Das Übersetzungsportal verwaltet ein Dictionary, in dem jeder Zielsprache Adresse und Port des entsprechenden Übersetzungsserver zugeordnet sind.

Das Übersetzungsportal nimmt die Übersetzungsanfragen der Clients entgegen und leitet diese an den Übersetzungsserver für die vereinbarte Zielsprache weiter. Die Antwort des Übersetzungsservers wird wieder dem Client zurückgeschickt. Das Übersetzungsportal soll blockierungsfrei arbeiten, d.h. neue Clients können sich mit dem Portal verbinden und Clients können Anfragen senden, auch wenn eine oder mehrere vorige Übersetzungsanfragen noch nicht beantwortet sind. Insbesondere sollen die Übersetzungsserver parallel arbeiten, d.h. das Übersetzungsportal sendet eine Übersetzungsanfrage unmittelbar nach Erhalt an den zuständigen Übersetzungsserver, ohne auf die Antwort einer vorigen Anfrage zu warten. Abbildung 5.1 zeigt die Architektur des Übersetzungsportals.

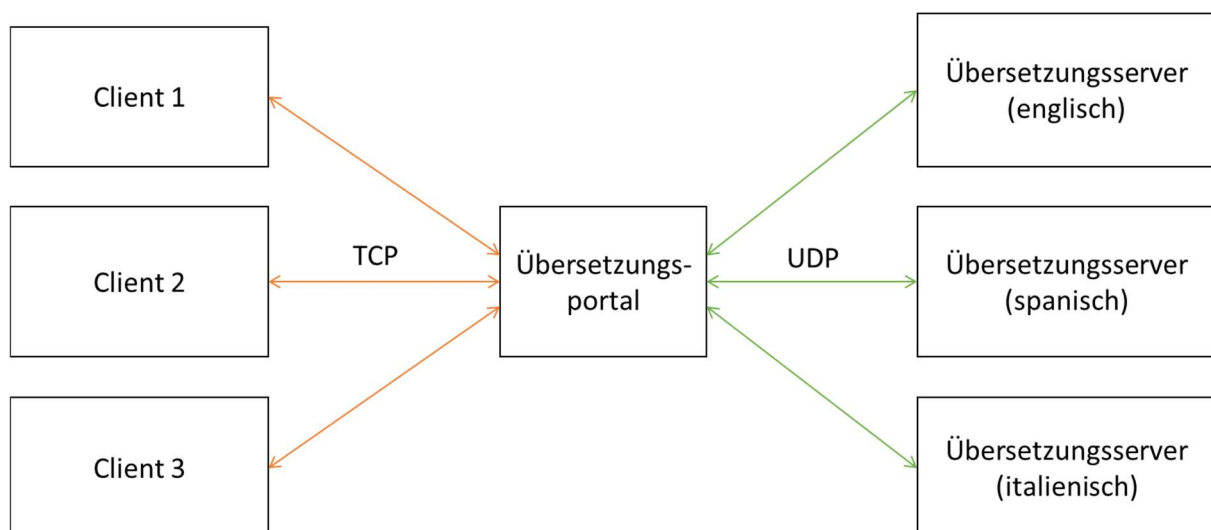


Abbildung 5.1: Architektur

Name:

Matrikelnummer:

### Detaillierte Funktionsbeschreibung:

Ein Client kann dem Nachrichtenportal die folgenden Nachrichten schicken:

- (1) Anfrage zum Setzen der Zielsprache im Format `LA : <LANGUAGE-CODE>`
- (2) Übersetzungsanfrage im Format `TR : <LEN><MSG>`
- (3) Beenden der Session im Format `EX`

Das Portal antwortet einem Client auf eine Übersetzungsanfrage im Format `<LEN><MSG>`

Die nicht in spitzen Klammern stehenden Teil der Nachrichten sollen jeweils als UTF-8 codierte Zeichenketten übertragen werden. Die in spitzen Klammern stehenden Felder sind wie folgt zu übertragen:

- Der Language-Code legt die Zielsprache fest und besteht aus 2 ASCII-Zeichen.
- Die Nachricht MSG besteht aus bis zu 60000 UTF-8 codierten Zeichen. Die Länge der Nachricht wird in LEN als Unsigned Integer (4 Bytes) übertragen.

Die Kommunikation zwischen Übersetzungsportal und Übersetzungsserver erfolgt über UDP. Das Übersetzungsportal nutzt **ein UDP-Socket** zur Kommunikation mit allen Übersetzungsservern. Die Übersetzungsserver werden im Übersetzungsportal über ein Dictionary mit folgenden Einträgen verwaltet:

```
translatorD[<LANGUAGE-CODE>] = (<IP-ADDR>, <PORT>)
```

Das Nachrichtenformat für die Kommunikation zwischen Übersetzungsportal und Übersetzungsserver ist nicht festgelegt, sondern Teil der Aufgabenstellung.

- 1) Spezifizieren Sie ein Protokoll zur Kommunikation zwischen Übersetzungsportal und Übersetzungsserver. Der Fokus liegt auf dem Nachrichtenformat und der benötigten Logik, um das Übersetzungsportal wie beschrieben zu betreiben. (4P)
- 2) Implementieren Sie das Übersetzungsportal in einem an Python angelehnten Pseudo-Code. Sie können den Funktionsumfang von Python nutzen, ohne sich an die exakte Syntax zu halten. Die Ausnahme bilden die Socket-Methoden, bei denen Sie die exakte Python-Syntax verwenden müssen.  
Sie können davon ausgehen, dass Clients und Übersetzungsserver fehlerfrei arbeiten und dass es nicht zu Paketverlusten, Verbindungsabbrüchen oder unerwarteten bzw. fehlerhaft formatierten Paketen kommt. Die Clients wechseln auch nur zu Zielsprachen, für die ein Server im Dictionary eingetragen ist und alle Anfragen können von den Übersetzungsservern fehlerfrei übersetzt werden. (20P)

Beispiele für Pseudo-Code:

- rufe `fun(x,y)` als Thread auf
- hänge `x` an Liste `L` an

## **Aufgabe 6 [TCP] (15 Punkte)**

In dieser Aufgabe soll der Verlauf einer TCP Verbindung von RTT 50 bis RTT 53 nachvollzogen werden. Die in RTT 50 übertragenen Segmente kommen alle an, die Segmente 66 bis 73 allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Die weitere Konstellation der TCP Verbindung in RTT 50 ist in Tabelle 6.1 gegeben.

Vervollständigen Sie in Tabelle 6.1 den Ablauf der Übertragung bis inklusive RTT 53.



### Tabelle 6.1: Lösungsvorlage für TCP Verbindung

[illegible]

## Aufgabe 7 [Netzwerksegmente] (30 Punkte)

- 1) In einem Netz befinden sich 4 Netzwerksegmente, in denen 5, 15, 10 und 6 IP-Adressen für Hosts und Router-Interfaces benötigt werden. Ihnen stehen die IP-Adressen 212.30.175.100–212.30.175.171 zur Verfügung. Teilen Sie den Netzwerksegmenten jeweils einen Adressbereich zu und geben Sie die Subnetzmaske an. (4P)
- 2) Sie wollen die Anzahl benötigter IP-Adressen für drei Netzwerksegmente A, B und C minimieren. Als Vorgabe haben Sie die Anzahl benötigter IP-Adressen für die Netzwerkinterfaces im Netzwerksegment. Zudem sind einige dieser IP-Adressen bereits fest vergeben sind. Bestimmen Sie für die drei Netzwerksegmente das kleinstmögliche Subnetz. (3P)

| Netzwerksegment | Anzahl IP-Adressen | Fest vergebene IP-Adressen |
|-----------------|--------------------|----------------------------|
| A               | 5                  | 176.67.94.93,176.67.94.95  |
| B               | 16                 | 166.207.45.32-47           |
| C               | 12                 | 193.84.90.195-206          |

- 3) Bestimmen Sie für das Netz in Abbildung 7.1 alle Netzwerksegmente und geben Sie die Liste der Netzwerk-Interfaces an, die zu diesen Netzwerksegmenten gehören. (9P)

Verwenden Sie die Notation  $R/I$  für das Interface, das von einem Router  $R$  zu einem Netzknoten  $I$  führt. Falls über dieses physikalische Interface mehrere virtuelle Interfaces (VLANs) laufen, spezifizieren Sie das virtuelle Interface als  $R/I[V]$ , wobei  $V$  die VLAN ID ist.

| Netzwerksegment | Liste der Interfaces |
|-----------------|----------------------|
| 1               |                      |
| 2               |                      |
| 3               |                      |
| 4               |                      |
| 5               |                      |
| 6               |                      |
| 7               |                      |
| 8               |                      |
| 9               |                      |
| 10              |                      |
| 11              |                      |
| 12              |                      |

- ① Trunk-Port
- ② VLAN-2 Port

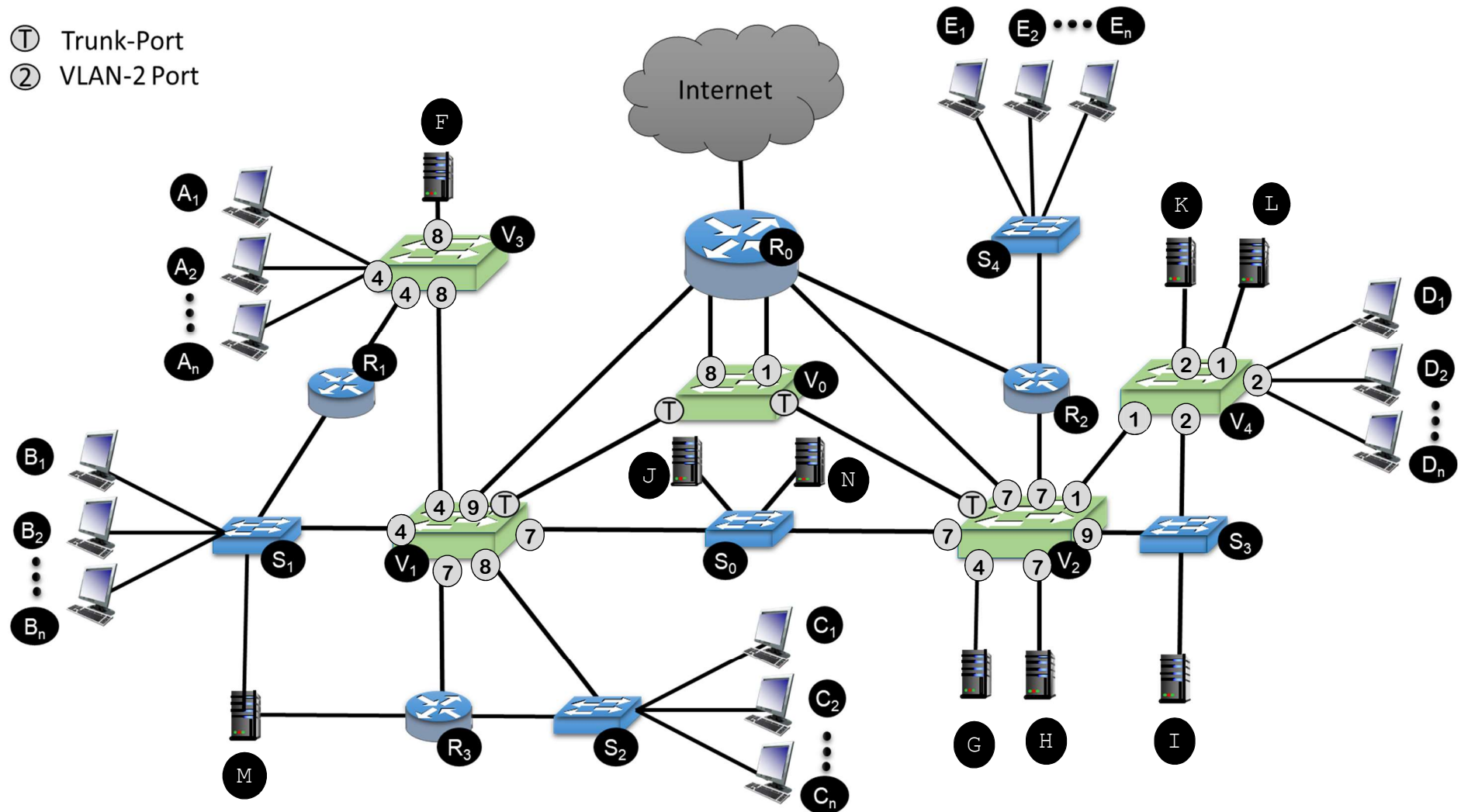


Abbildung 7.1: Netz mit mehreren Netzwerksegmenten zu Aufgabe 7-3) und 7-4)

- 4) Stellen Sie für den Router  $R_0$  in eine Routing-Tabelle auf. Erstellen Sie wenn möglich für jedes Netzwerksegment eine eigene Route. Die Route soll jeweils die kürzeste Route nach der Hop-Count-Metrik sein. Verwenden Sie die Nummerierung der Netzwerksegmente aus der vorigen Aufgabe als Adressbereiche in der Routing-Tabelle. (5P)

[illegible]

Name:

Matrikelnummer:

- 5) Betrachten Sie das Netz in Abbildung 7.2. Die beiden Hosts B und A senden jeweils ein IP-Paket an den Host C. Tragen Sie in Tabelle 7.1 alle Ethernet-Frames ein, die versendet werden, um das IP Paket von B nach C zu übertragen. Verfahren Sie analog für das IP Paket von A nach C in Tabelle 7.2. Gehen Sie davon aus, dass alle Ziel-MAC Adressen bereits bekannt sind und in den ARP-Tabellen stehen. (5P)

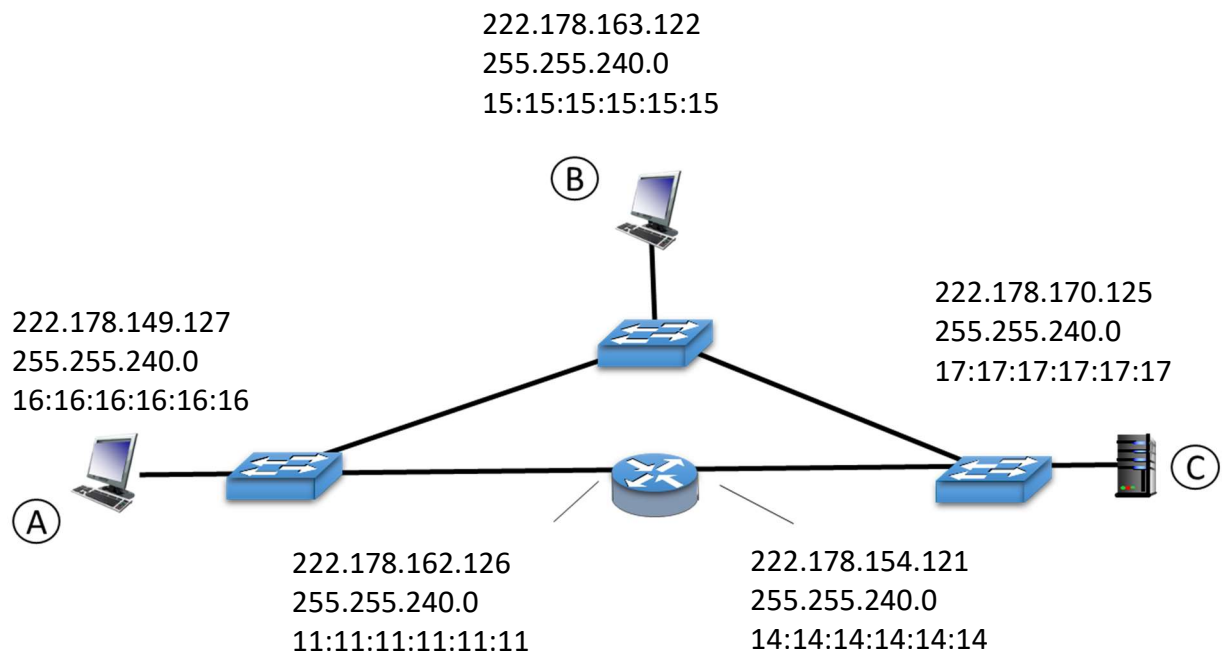


Abbildung 7.2: Netzwerk zu Aufgabe 7.5)

Tabelle 7.1: Ethernet Pakete zu IP Paket von B nach C

| Src MAC | Dst MAC | Src IP | Dst IP |
|---------|---------|--------|--------|
|         |         |        |        |
|         |         |        |        |
|         |         |        |        |
|         |         |        |        |
|         |         |        |        |

Tabelle 7.2: Ethernet Pakete zu IP Paket von A nach C

| Src MAC | Dst MAC | Src IP | Dst IP |
|---------|---------|--------|--------|
|         |         |        |        |
|         |         |        |        |
|         |         |        |        |
|         |         |        |        |
|         |         |        |        |

Name:

Matrikelnummer:

- 6) Ein Router R habe die in der linken Hälfte von Tabelle 7.3 dargestellte Routing-Tabelle. Bestimmen Sie für die IP-Adressen auf der rechten Seite der Tabelle, auf welcher Route der Router R ein Datagramm mit dieser Ziel-IP-Adresse weiterleiten würde. (4P)

**Hinweis:** Die Spalte „IP Adressen“ muss nicht ausgefüllt werden.

**Tabelle 7.3: Routing-Tabelle**

| Route | Adress-Bereich  | Subnetzmaske    | IP Adressen |   | Liste der Ziel IP-Adressen | Route |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|---|----------------------------|-------|
| 1     | 0.0.0.0         | 0.0.0.0         |             | 1 | 211.162.235.206            |       |
| 2     | 211.160.0.0     | 255.252.0.0     |             | 2 | 211.162.178.45             |       |
| 3     | 211.162.128.0   | 255.255.128.0   |             | 3 | 211.162.226.0              |       |
| 4     | 211.162.178.32  | 255.255.255.240 |             | 4 | 211.162.239.157            |       |
| 5     | 211.162.224.0   | 255.255.240.0   |             |   |                            |       |
| 6     | 211.162.224.0   | 255.255.248.0   |             |   |                            |       |
| 7     | 211.162.224.0   | 255.255.252.0   |             |   |                            |       |
| 8     | 211.162.224.0   | 255.255.254.0   |             |   |                            |       |
| 9     | 211.162.224.0   | 255.255.255.0   |             |   |                            |       |
| 10    | 211.162.225.0   | 255.255.255.0   |             |   |                            |       |
| 11    | 211.162.226.0   | 255.255.255.0   |             |   |                            |       |
| 12    | 211.162.227.0   | 255.255.255.0   |             |   |                            |       |
| 13    | 211.162.234.0   | 255.255.254.0   |             |   |                            |       |
| 14    | 211.162.235.128 | 255.255.255.192 |             |   |                            |       |
| 15    | 211.162.235.188 | 255.255.255.252 |             |   |                            |       |
| 16    |                 |                 |             |   |                            |       |
| 17    |                 |                 |             |   |                            |       |
| 18    |                 |                 |             |   |                            |       |
| 19    |                 |                 |             |   |                            |       |
| 20    |                 |                 |             |   |                            |       |

| Dezimal | Binär     |
|---------|-----------|
| 128     | 1000 0000 |
| 192     | 1100 0000 |
| 224     | 1110 0000 |
| 240     | 1111 0000 |
| 248     | 1111 1000 |
| 252     | 1111 1100 |
| 254     | 1111 1110 |
| 255     | 1111 1111 |